



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

## Practica 04:

Modelo Relacional

### PROFESOR:

Gerardo Avilés Rosas

### EQUIPO:

Dobles Comillas

### AYUDANTES DE TEORÍA:

Oscar Daniel Flores Linares  
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

### INTEGRANTES DEL EQUIPO:

Contreras Morales Román Ismael  
Cornejo de la mora Iñaki  
Hipólito Felipe Christopher Guillermo  
Ledesma Cuevas Eduardo

### AYUDANTES DE LABORATORIO:

Ricardo Badillo Macías  
Rocío Aylin Huerta González

## 1. Dominio de Atributos y Restricciones de Cada Relación

### 1.1. Cliente

Su llave primaria es *idCliente*, con dominio *serial* y restricción de integridad de entidad. Los atributos *nombre*, *apellido\_paterno* y *apellido\_materno* se derivan de desglosar el atributo compuesto original para garantizar que cada dominio sea una unidad indivisible; tienen un dominio *varchar* con restricción *NOT NULL* (excepto el apellido materno). El atributo *fecha\_nacimiento* pertenece al dominio *date* (*NOT NULL*), y el *sexo* es *varchar*.

### 1.2. Telefono\_cliente

Como viene de un atributo multivaluado, tiene una llave primaria compuesta formada por *idCliente* y *telefono*. El atributo *idCliente* actúa además como llave foránea (*FK*), referenciando a la relación Cliente, y está sujeto a restricción de integridad referencial. El atributo *telefono* tiene un dominio *varchar* y restricción *NOT NULL* de dominio.

### 1.3. Correo\_Cliente

Como viene de un atributo multivaluado, su llave primaria es compuesta, integrando el identificador del cliente y el *correo*. La columna *idCliente* es una llave foránea hacia Cliente con restricción de integridad referencial. El atributo *correo* (*varchar*) tiene restricción de dominio (*NOT NULL*).

### 1.4. Tarjeta

La relación Tarjeta resulta de la conversión de una entidad débil, por lo que su llave primaria es compuesta, formada por el atributo de la entidad fuerte (*idCliente*) y su propio discriminante (*numTarjeta*). El atributo *idCliente* (*int*) funge también como llave foránea (*FK*) hacia la relación Cliente. El atributo *numTarjeta* pertenece al dominio *varchar* con restricción *NOT NULL*. El *saldo* se define como un valor numérico exacto (*numeric*) con restricción *NOT NULL*. Finalmente, al tener una relación 1:N (EMITIR) con el cajero, la tabla absorbe como llave foránea el atributo *rfc\_cajero* (*varchar*), garantizando mediante integridad referencial que toda tarjeta esté asociada al empleado que la procesó.

### 1.5. Recarga

Su llave primaria es *idRecarga*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (*NOT NULL, UNIQUE*). Sus atributos *montoAbonar* (*decimal*), *fecha* (*date*), *hora* (*time*) y *metodoPago* (*varchar*) operan bajo restricciones de integridad de dominio (*NOT NULL*). Estructuralmente, al ser una operación que vincula el lugar, el medio de pago y el empleado que la cobra, la tabla absorbe múltiples llaves foráneas (*FK*): *idSucursal* (*int*) con integridad referencial hacia Sucursal; la llave compuesta de la tarjeta recargada, conformada por *idCliente* (*int*) y *numTarjeta* (*varchar*); y finalmente *rfc\_cajero* (*varchar*) con integridad referencial hacia la relación Cajero.

### 1.6. Sucursal

Su llave primaria es *idSucursal*, la cual pertenece al dominio de los enteros (*int*) y aplica una restricción de integridad de entidad (*NOT NULL, UNIQUE*). El atributo compuesto original de la dirección fue descompuesto en las columnas indivisibles *calle*, *numero*, *colonia* y *estado*. Todas estas columnas de ubicación, sumadas a los atributos descriptivos *nombre*, *telefono* y *horario*, comparten el dominio *varchar* y cuentan con restricción de integridad de dominio (*NOT NULL*).

### 1.7. Máquina

Su llave primaria es *idMáquina*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Como atributo solo conserva *estado*, con dominio *varchar* y restricción **NOT NULL** de dominio. Por su participación en el lado "N" de dos relaciones distintas (PERTENECE con Sucursal y CONTENER con Juego) y por regla de cardinalidad, la tabla absorbe las llaves de ambas entidades. Por lo tanto, contiene *idSucursal* (*int*) e *idJuego* (*int*) como llaves foráneas (**FK**). Ambas cuentan con restricciones estrictas de integridad referencial (**NOT NULL**).

### 1.8. Juego

Su llave primaria es *idJuego*, la cual pertenece al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *nombre* y *tipo* pertenecen al dominio *varchar*, mientras que el atributo *costo* pertenece al dominio *decimal*; todos ellos cuentan con restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).

### 1.9. Partida

Su llave primaria es *idPartida*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*) con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *puntaje* y *puntosGanados* (ambos en el dominio *int*), así como *fecha* (*date*) y *hora* (*time*), todos protegidos con restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**). Al participar en el lado "N" de dos relaciones distintas (OCURRIR con Máquina y REGISTRAR con Tarjeta), absorbe las llaves primarias de dichas entidades. Por lo tanto, contiene como llaves foráneas (**FK**) a *idMáquina* (*int*) y a la llave compuesta de la tarjeta, conformada por *idCliente* (*int*) y *numTarjeta* (*varchar*). Estas foráneas mantienen una restricción de integridad referencial.

### 1.10. Canje

Su llave primaria es *idCanje*, del dominio de los enteros (*int*), sujeta a la restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *fecha* (*date*), *hora* (*time*), *puntosUtilizados* (*int*) y *cantidadPremiosObtenidos* (*int*) operan bajo restricciones de integridad de dominio estrictas (**NOT NULL**). Participa como el lado "N" (muchos) en: OCURRIR con Sucursal, SOLICITAR con Cliente, INCLUIR con Premio y PROCESAR con EncargadoDePremios. Aplicando la regla de cardinalidad, la tabla absorbe cuatro llaves foráneas (**FK**): *idSucursal* (*int*), *idCliente* (*int*), *idPremio* (*int*) y *rfc\_encargadoDePremios* (*varchar*). Todas estas foráneas aplican reglas de integridad referencial para asegurar que un canje no pueda existir sin estar vinculado a la sucursal donde ocurrió, el cliente que lo solicitó, el premio entregado y el empleado que lo autorizó.

### 1.11. Premio

Su llave primaria es *idPremio*, perteneciente al dominio de los enteros (*int*), con restricción de integridad de entidad (**NOT NULL, UNIQUE**). Sus atributos *nombre*, *rangoEdad* y *categoría* utilizan el dominio de cadena de caracteres *varchar*; *puntosNecesarios* opera en el dominio de los enteros (*int*); y *valorAporx* pertenece al dominio numérico exacto (*decimal*). Todos estos atributos cuentan con restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**).

### 1.12. Inventario

La relación Inventario resulta de la conversión de una entidad débil, por lo que su llave primaria es compuesta, estructurada por la llave de su entidad fuerte dominante (*idSucursal*) y su atributo

discriminante propio (*idArticulo*). El atributo *idSucursal* pertenece al dominio de los enteros (*int*) y actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la relación Sucursal con integridad referencial. El discriminante *idArticulo* (*int*) aplica restricción de integridad de entidad para diferenciar grupos de artículos dentro de la misma sucursal. Adicionalmente, debido a su relación de cardinalidad 1:N con el catálogo principal, la tabla absorbe a *idPremio* (*int*) como una segunda llave foránea (**FK**). Finalmente, el atributo descriptivo *cantidadDisponible* pertenece al dominio numérico entero (*int*) y opera bajo restricción de integridad de dominio (**NOT NULL**).

### 1.13. Mantenimiento

Como es una entidad débil, su llave primaria es compuesta, estructurada por la llave de su entidad fuerte dominante (*idMaquina*) y su atributo discriminante propio (*folioReporte*). El atributo *idMaquina* pertenece al dominio de los enteros (*int*) y actúa simultáneamente como llave foránea (**FK**) hacia la relación Máquina, aplicando una restricción de integridad referencial. El discriminante *folioReporte* (*int*) aplica restricción de integridad de entidad para diferenciar los distintos servicios aplicados a un mismo equipo. Sus atributos *fecha* (*date*), *tipo* (*varchar*) y *descripcionProblema* (*varchar*) operan bajo restricciones de integridad de dominio (**NOT NULL**). Finalmente, al relacionarse en cardinalidad 1:N con Técnico, la tabla absorbe a *rfc\_tecnico* (*varchar*) como una segunda llave foránea (**FK**).

### 1.14. Empleado

La jerarquía de la entidad Empleado presenta una especialización total y disyuntiva; sin embargo, la existencia de múltiples atributos multivaluados (teléfonos y correos en la superclase, y certificaciones en la subclase Técnico) hace inviable la eliminación de la tabla Empleado, pues si la eliminamos, tendremos 2 tablas más (las de atributos multivaluados) por cada subentidad.

Se genera la relación Empleado que concentra los atributos atómicos comunes, estableciendo *rfc* (*varchar*) como su llave primaria (**PK**). Los atributos multivaluados de la superclase se extraen en las relaciones débiles *Empleado\_Telefono* y *Empleado\_Correo*, estructuradas con llaves primarias compuestas que incluyen una llave foránea (**FK**).

Las subentidades (Gerente, Cajero, EncargadoDePremios y Técnico) se mapean como relaciones independientes que absorben el *rfc* simultáneamente como llave primaria (**PK**) y llave foránea (**FK**) hacia la superclase, añadiendo únicamente sus atributos atómicos específicos (*cedulaProfesional*, *horarioTrabajo*, *areaEspecializacion*). El atributo multivaluado del técnico se aísla en la tabla *Certificacion\_Tecnico* aplicando la misma regla de llave compuesta. Finalmente, respetando las cardinalidades del modelo conceptual, la relación Gerente absorbe a *idSucursal* (*int*) como llave foránea (**FK**) bajo restricción **UNIQUE**, por su participación total en la relación 1:1 Administrar con Sucursal.

Diagrama Modelo Relacional

| Correo_Empleado |                      |
|-----------------|----------------------|
| PK,FK           | rfc: varchar(100)    |
| PK              | correo: varchar(100) |

| Telefono_Empleado |                       |
|-------------------|-----------------------|
| PK,FK             | rfc: varchar(100)     |
| PK                | telefono: varchar(15) |

| Empleado               |                   |
|------------------------|-------------------|
| PK                     | rfc: varchar(100) |
| CURP: varchar(100)     |                   |
| Nombre: varchar(100)   |                   |
| Paterno: varchar(100)  |                   |
| Materno: varchar(100)  |                   |
| FechaNacimiento: date  |                   |
| FechaContrataion: date |                   |
| Salario: decimal(8,2)  |                   |

| Cajero |                              |
|--------|------------------------------|
| PK,FK  | rfc: varchar(100)            |
|        | HorarioTrabajo: varchar(100) |

| EncargadoDePremio |                              |
|-------------------|------------------------------|
| PK,FK             | rfc: varchar(100)            |
|                   | HorarioTrabajo: varchar(100) |

| Canje                         |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| PK                            | idCanje: int                         |
| FK                            | idSucursal: int                      |
| FK                            | idCliente: int                       |
| FK                            | idPremio: int                        |
| FK                            | rfc_EncargadoDePremios: varchar(100) |
| fecha: date                   |                                      |
| hora: time                    |                                      |
| PuntosUtilizados: int         |                                      |
| CantidadPremiosObtenidos: int |                                      |

| Premio                   |               |
|--------------------------|---------------|
| PK                       | idPremio: int |
| PuntosNecesarios: int    |               |
| ValorAprox: decimal(8,2) |               |
| RangoEdad: varchar(50)   |               |
| Categoria: varchar(50)   |               |
| Nombre: varchar(50)      |               |

| Correo_Cliente |                      |
|----------------|----------------------|
| PK,FK          | idCliente: int       |
| PK             | correo: varchar(100) |

| Cliente               |                |
|-----------------------|----------------|
| PK                    | idCliente: int |
| Nombre: varchar(100)  |                |
| Paterno: varchar(100) |                |
| Materno: varchar(100) |                |
| FechaNacimiento: date |                |
| Sexo: varchar(50)     |                |

| Telefono_Cliente |                       |
|------------------|-----------------------|
| PK,FK            | idCliente: int        |
| PK               | telefono: varchar(15) |

| Tarjeta             |                          |
|---------------------|--------------------------|
| PK,FK               | idCliente: int           |
| PK                  | numTarjeta: int          |
| FK                  | rfc_cajero: varchar(100) |
| Saldo: decimal(8,2) |                          |

| Recarga                   |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| PK                        | idRecarga: int           |
| FK                        | idSucursal: int          |
| FK                        | idCliente: int           |
| FK                        | numTarjeta: int          |
| FK                        | rfc_cajero: varchar(100) |
| fecha: date               |                          |
| hora: time                |                          |
| MontoAbonar: decimal(8,2) |                          |
| MetodoPago: varchar(50)   |                          |

| Partida            |                 |
|--------------------|-----------------|
| PK                 | idPartida: int  |
| FK                 | idMaquina: int  |
| FK                 | idCliente: int  |
| FK                 | numTarjeta: int |
| fecha: date        |                 |
| hora: time         |                 |
| Puntaje: int       |                 |
| PuntosGanados: int |                 |

| Sucursal                 |                 |
|--------------------------|-----------------|
| PK                       | idSucursal: int |
| Nombre: varchar(100)     |                 |
| Horario: varchar(100)    |                 |
| Telefono: varchar(100)   |                 |
| Calle: varchar(50)       |                 |
| NumExterior: varchar(50) |                 |
| NumInterior: varchar(50) |                 |
| Colonia: varchar(50)     |                 |
| Estado: varchar(50)      |                 |

| Maquina             |                 |
|---------------------|-----------------|
| PK                  | idMaquina: int  |
| FK                  | idSucursal: int |
| FK                  | idJuego: int    |
| Estado: varchar(50) |                 |

| Juego                |              |
|----------------------|--------------|
| PK                   | idJuego: int |
| Nombre: varchar(100) |              |
| Tipo: varchar(50)    |              |
| Costo: decimal(8,2)  |              |

| Inventario              |                 |
|-------------------------|-----------------|
| PK,FK                   | idSucursal: int |
| PK                      | idArticulo: int |
| FK                      | idPremio: int   |
| CantidadDisponible: int |                 |

| Gerente                         |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| PK,FK                           | rfc: varchar(100) |
| FK                              | idSucursal: int   |
| CedulaProfesional: varchar(100) |                   |

| Tecnico |                                |
|---------|--------------------------------|
| PK,FK   | rfc: varchar(100)              |
|         | AreaEspecialidad: varchar(100) |

| Certificacion_Tecnico |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| PK,FK                 | rfcTecnico: varchar(100)    |
| PK                    | certificacion: varchar(100) |

| Mantenimiento                     |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| PK,FK                             | idMaquina: int            |
| PK                                | folioReporte: int         |
| FK                                | rfc_Tecnico: varchar(100) |
| fecha: date                       |                           |
| Tipo: varchar(50)                 |                           |
| DescripcionProblema: varchar(200) |                           |

Figura 1: Modelo Relacional del centro de entretenimiento familiar PuellaGame.